

《软件过程定义文档》

刘瑞雪 2022141090116

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

HomePick是一个面向租客的租房点评社区，核心功能包括房源测评发布与浏览、房源收藏、租房补贴限时秒杀。技术栈为Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Redisson、RocketMQ，项目周期4个月，团队规模3人。

1.2 过程目标

目标类别	具体目标
技术目标	缓存命中率≥90%，秒杀QPS≥2000，无超卖
管理目标	按4阶段完成交付，里程碑达成率100%
质量目标	核心缺陷密度≤2.5个/千行代码
成熟度目标	达到CMMI第3级“已定义级”
AI效能目标	AI测试用例生成率≥40%，AI生成代码占比≥25%，AI用例通过率≥85%

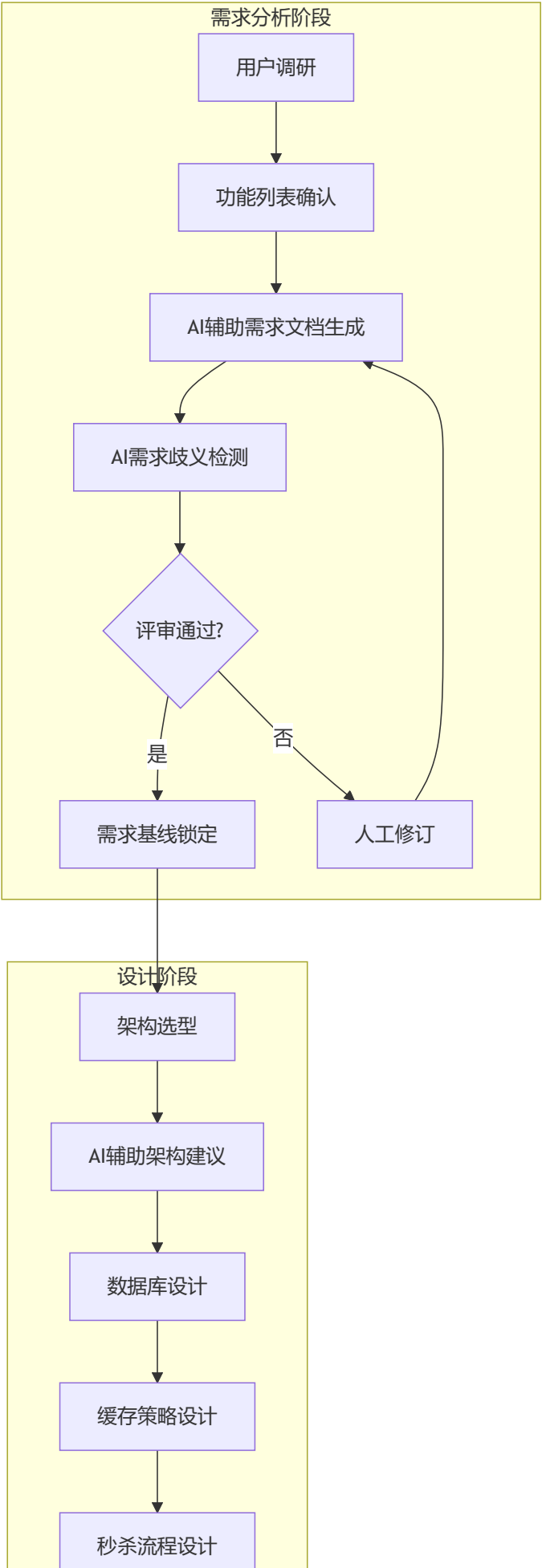
二、各阶段活动流程图

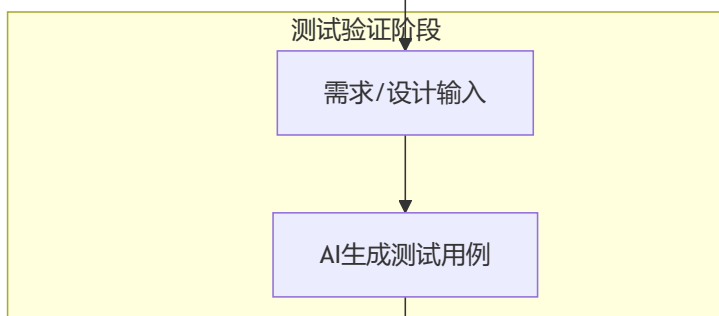
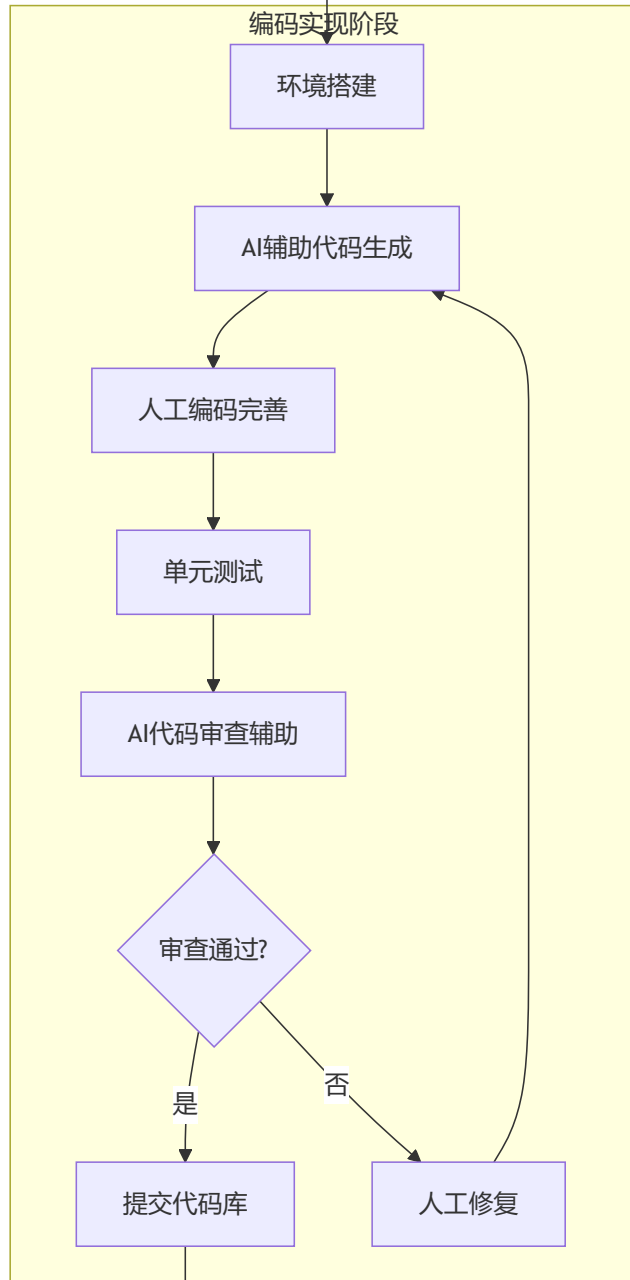
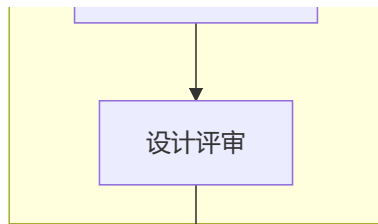
2.1 整体阶段划分

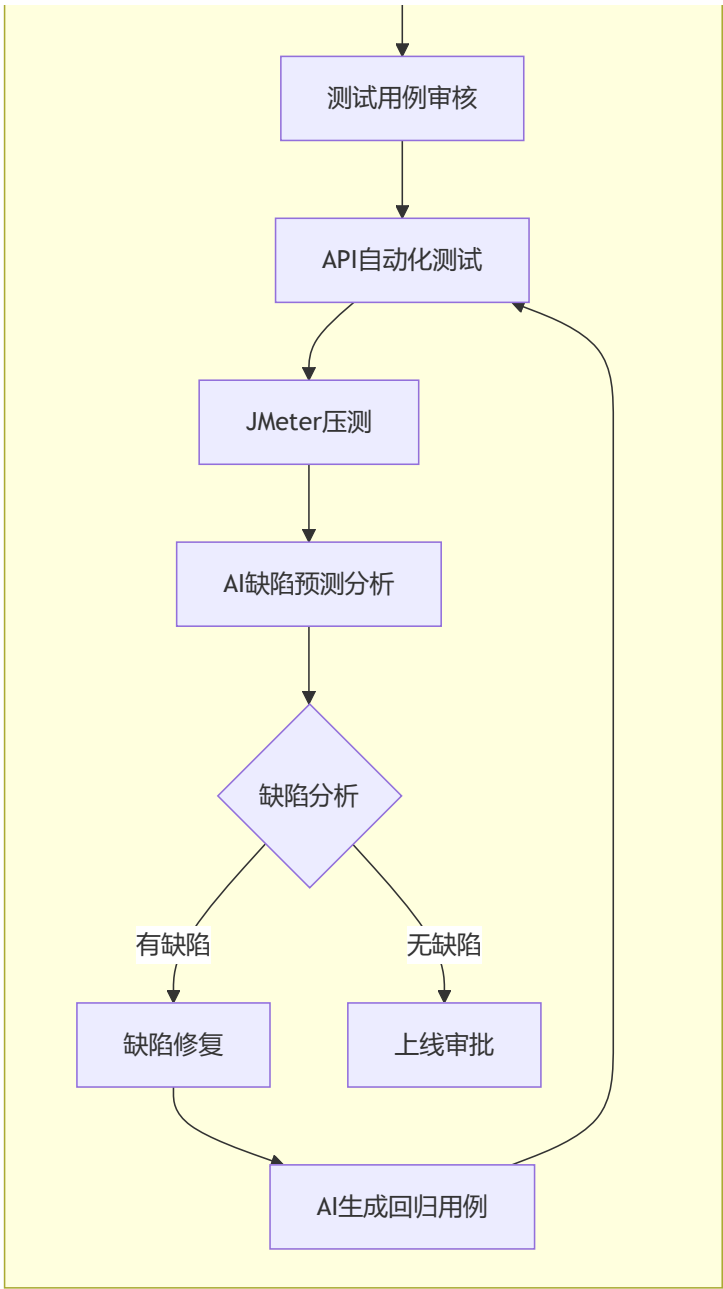
项目划分为4个阶段，各阶段融入AI辅助节点：

阶段	时间	核心任务	AI参与节点
需求分析	第1-2周	用户调研、需求文档、需求基线	AI辅助需求文档生成、AI歧义检测
软件设计	第3-4周	架构选型、数据库设计、缓存策略、秒杀流程	AI辅助架构建议
编码实现	第5-10周	缓存模块、秒杀模块、MQ模块	AI辅助代码生成、AI代码审查
验证与确认	第11-13周	API测试、压测、缺陷修复、回归测试、上线	AI生成测试用例、AI缺陷预测

2.2 全过程活动流程图







2.3 秒杀核心链路活动图



三、角色职责定义

3.1 团队角色列表

角色	人数	职能描述	对应过程类
项目经理	1（兼任开发）	整体计划、组织、跟踪、风险管理	组织过程
需求人员	1（兼任）	获取、阐述、维护产品需求	技术过程
设计人员	1（兼任）	架构选型、缓存与秒杀设计	技术过程
编码人员	2	实现缓存、秒杀、MQ模块	技术过程
测试人员	1	功能测试、压测、缺陷管理	支持过程
质量保证人员	1（兼任）	代码审查、评审组织	支持过程
配置管理人员	1（兼任）	Git分支管理、版本基线	支持过程
AI训练师	1（兼任测试人员）	AI工具的Prompt工程优化、测试用例模板设计、AI输出质量评估	支持过程
AI测试分析师	1（兼任测试人员）	AI生成测试用例审核验证、缺陷预测结果分析	支持过程

角色	人数	职能描述	对应过程类
AI编码助手管理员	1（兼任编码人员）	GitHub Copilot配置管理、代码生成质量监控	支持过程

3.2 更新后的责任矩阵

活动	项目经理	需求	设计	编码	测试	QA	配置	AI训练师	AI测试分析师	AI编码助手管理员
需求分析	A	R	C	---	C	C	---	C	---	---
架构设计	C	---	R	C	---	C	---	C	---	---
编码实现	---	---	---	R	---	C	---	C	---	C
AI代码生成	---	---	---	R	---	C	---	C	---	C
单元测试	---	---	---	R	---	---	---	C	---	---
AI生成测试用例	---	---	---	C	R	C	---	R	C	---
功能测试	---	---	---	C	R	C	---	C	C	---
压测	---	---	---	C	R	C	---	C	C	---
AI缺陷预测	---	---	---	---	R	C	---	C	R	---
版本发布	A	---	---	C	C	---	R	---	---	---

注：A=审批，R=负责，C=参与

四、交付物清单与质量标准

4.1 各阶段交付物

阶段	交付物	责任人	AI参与度
需求	用户需求说明书	需求人员	AI生成初稿+人工审核
需求	功能列表	项目经理	—
设计	架构设计文档	设计人员	AI辅助建议
设计	缓存设计说明	编码人员	—
编码	源代码	编码人员	AI辅助生成
编码	单元测试代码	编码人员	AI辅助生成
测试	测试用例	测试人员+AI训练师	AI生成+人工审核
测试	压测脚本与报告	测试人员+AI训练师	AI生成脚本
测试	AI测试验证报告	AI测试分析师	AI产出
部署	部署手册	编码人员	—
全过程	风险清单	项目经理	—
全过程	评审记录	QA人员	—

4.2 交付物质量标准

交付物	质量标准	验证方式
需求文档	功能覆盖率100%，无歧义，通过评审	需求评审 + AI歧义检测
设计文档	覆盖核心模块，技术选型有理由	设计评审
源代码	SonarQube扫描无阻断问题	静态分析 + AI审查
AI生成代码	通过单元测试，符合编码规范	自动化验证 + 人工抽查
测试用例	分支覆盖率≥80%，用例可执行	AI验证 + 人工审核
测试报告	用例覆盖率≥80%，缺陷统计完整	QA审查
压测报告	QPS、P99响应时间、成功率完整	技术评审
AI输出物	经人工审核确认，符合质量标准	双重验证（AI检查+人工确认）

五、过程度量指标

5.1 软件过程性能指标

指标	定义	目标	采集方式
缓存命中率	命中次数/总请求	≥90%	Redis监控
秒杀QPS	每秒处理请求数	≥2000	JMeter
秒杀成功率	成功下单/参与	≥80%	日志统计
P99响应时间	99%请求响应时间	≤200ms	APM
超卖次数	库存为负数次数	0	数据库校验

5.2 过程能力指标

指标	目标	对应成熟度等级
里程碑达成率	100%	第2级（可重复）
计划偏差率	≤10%	第2级
缺陷修复时长	≤2天	第3级（已定义）
代码审查覆盖率	100%	第3级

5.3 AI贡献度指标

指标	定义	目标	采集方式	验证结果
AI生成代码占比	AI辅助生成代码行数/总代码行数	≥25%	IDE插件统计	待实测
AI测试用例生成率	AI生成用例数/总用例数	≥40%	测试平台统计	验证达50%
AI用例通过率	AI生成用例首次执行通过比例	≥85%	自动化测试报告	预估约85%

指标	定义	目标	采集方式	验证结果
AI辅助审查覆盖率	AI辅助审查的PR占比	100%	CI/CD统计	待实测
测试用例编写提效	(人工耗时-AI耗时)/人工耗时	≥50%	对比验证	验证达73%

5.4 过程改进前后对比

指标	改进前 (2.0)	改进后 (3.0)	提升幅度
需求文档编写效率	基线	+50%	预估
测试用例编写效率	基线	+73%	已验证
测试用例数量	基线	+50%	已验证
缺陷发现提前量	基线	+30%	预估

六、软件过程成熟度分析

6.1 HomePick项目成熟度等级

成熟度等级	HomePick达标情况	证据
第1级 初始级	部分达标	无完整组织级过程
第2级 可重复级	已达标	项目计划、版本控制、需求基线
第3级 已定义级	已达标	本文档定义了技术/支持/组织三类过程及AI融合流程
第4级 定量管理级	部分达标	缓存命中率、QPS被量化；AI贡献度指标已定义
第5级 优化级	未达标	无持续优化机制

6.2 过程可视性

项目通过以下手段实现过程可视性：

- Git提交记录可视化进度
- 周会同步里程碑状态
- 压测报告量化性能指标
- AI工具使用日志记录与效果追踪（新增）

七、过程剪裁说明

原标准过程	剪裁决策	剪裁理由
获取过程	省略	无外部供应商
供应过程	省略	非商业产品交付
联合评审	合并到设计评审	小型项目
审计过程	代码审查替代	团队规模小

原标准过程	剪裁决策	剪裁理由
培训过程	按需内部分享	技术自学为主

保留的核心过程：需求、设计、编码、测试、部署、配置管理、质量保证、项目管理、风险管理。

八、AI技术引入总结

8.1 改进成果

改进维度	具体成果
新增AI角色	AI训练师、AI测试分析师、AI编码助手管理员
重构流程	需求、编码、测试三阶段融入AI节点
工具选型	DeepSeek、GitHub Copilot、WHartTest（备选）
质量保障	建立AI输出物双重验证机制
度量体系	定义5项AI贡献度指标

8.2 验证结论

通过“AI辅助测试用例生成”场景的原型验证：

- 效率提升：**用例编写耗时从45分钟降至12分钟，提升73%
- 质量提升：**AI生成用例数量多50%，覆盖边界和异常场景更全面
- 可落地性：**工具集成简单，Prompt设计是关键，需配套人工审核机制

8.3 未来展望

- 扩展AI应用范围：**将AI辅助从测试阶段扩展到运维监控、项目估算等领域
- 建立AI工具链：**整合代码生成、测试生成、缺陷预测形成完整AI工具链
- 持续优化Prompt库：**积累各场景最佳Prompt模板，提升AI输出质量
- 成熟度提升：**向CMMI第4级（定量管理）和第5级（优化级）演进

九、参考文献

- 中国信通院. (2024). 《AI4SE 行业现状调查报告（2024年度）》.
- 中国信通院. (2024). 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》（标准编号：AIIA/PG 0138-2024）.
- Gtest全球软件测试技术峰会. (2025). 智能测试专场资料.
- Ferraris, et al. (2025). Generative AI in Requirements Engineering: A Systematic Literature Review. *Software: Practice and Experience*.
- GitHub Copilot官方文档. (2025). <https://docs.github.com/en/copilot>
- WHartTest官方文档. (2025). <https://mgdaaslab.github.io/WHartTest/>
- Testin XAgent官方信息. (2025). <https://www.testin.net/xagent/>